MAPA DOS ASTROS · GUIA DO PROFESSOR · SEMANA 1 (19/10 A 23/10)

Primeiro contato: coordenadas e tamanhos

Os alunos aprendem a usar o Mapa dos Astros, leem latitude e longitude e comparam o tamanho da Lua com o da Terra.

Astro(s): Lua · **Duração prevista:** 2 aulas de 50 min · No app, use o filtro "Aula da semana" (semana 1).

Objetivos

- Usar o aplicativo (girar, aproximar, tocar nos pinos, lista de lugares).
- Ler coordenadas (N/S e L/O) e localizar um ponto no globo.
- Comparar dois tamanhos usando razão e porcentagem.

Materiais

- Celulares, tablets ou computadores (1 por dupla)
- Cartões de coordenadas (impressos da folha do professor, ver abaixo)
- Calculadora (opcional)

Aula A – roteiro

10 min	Abertura: "Quem já pisou na Lua?" Mostre o app no projetor e abra a Lua.
15 min	Exploração livre em duplas: girar, aproximar, tocar nos pinos. Cada dupla anota 3 coisas que achou interessantes.
20 min	Caça ao tesouro lunar: entregue um cartão de coordenadas por dupla; a dupla deve achar o lugar no app e dizer o nome. Cartões: 0,67° N 23,47° L (Apollo 11); 20,19° N 30,77° L (Apollo 17); 43,31° S 11,36° O (Tycho); 9,62° N 20,08° O (Copérnico).

Aula B – roteiro

35 min	Folha do aluno (individual ou em duplas).
15 min	Correção coletiva e desafio da escala (bola de 12,7 cm).

Gabarito da folha do aluno

1. Abra o app e escolha a **Lua**. Qual é a letra e a cor do pino dos locais de pouso?

   Resposta: Letra P, cor amarela.

2. Toque no pino **Apollo 11**. Anote a posição (latitude e longitude).

   Resposta: 0,67° N · 23,47° L.

3. O que significam as letras **N / S** e **L / O** nas coordenadas?

   Resposta: N/S: ao norte ou ao sul do equador. L/O: a leste ou a oeste do meridiano de referência (longitude 0°).

4. Toque em **Apollo 12**. Ele está a leste ou a oeste da Apollo 11? E ao norte ou ao sul?

   Resposta: Oeste (23,42° O contra 23,47° L) e sul (3,01° S contra 0,67° N).

5. Qual cratera está mais ao sul: **Tycho** (43,31° S) ou **Copérnico** (9,62° N)? Explique.

   Resposta: Tycho: está no hemisfério sul (S), Copérnico está ao norte (N).

6. O diâmetro da Terra é 12.742 km e o da Lua é 3.474 km. Quantas vezes a Terra é maior que a Lua (aproximadamente)?

   Resposta: 12742 ÷ 3474 ≈ 3,7 → cerca de 3,7 vezes.

7. O diâmetro da Lua equivale a quantos por cento do diâmetro da Terra? (arredonde para número inteiro)

   Resposta: 3474÷12742 ≈ 0,273 → cerca de 27%.

8. Escreva uma pergunta sobre a Lua que você gostaria de investigar nas próximas semanas.

   Resposta: Resposta pessoal; guarde as perguntas para a semana 9.

Desafio: Se a Terra fosse uma bola de 12,7 cm de diâmetro (1 cm = 1 000 km), qual seria o diâmetro da Lua nessa escala? E a que distância (≈ 384 000 km) ela ficaria da bola?
Resposta: Lua: 3,5 cm (≈ 3,5 cm). Distância: 384 000 km ÷ 1 000 = 384 cm ≈ 3,8 metros.

Avaliação

Observar se o aluno diferencia N/S de L/O e se usa a divisão para comparar tamanhos.

Adaptações

Alunos com dificuldade: dar o cartão com a seta indicando N/S/L/O desenhada. Alunos avançados: pedir que inventem cartões para os colegas.